ØVELSE 5.5B

Natron i diglen

Formål

Du skal finde ud af, hvilket stof natron bliver til, når det varmes op. Det gør du ved at sammenligne den masse, du måler, med mængdeberegninger på de mulige reaktionsskemaer.

Natron er natriumhydrogencarbonat, $NaHCO_3$, og bruges som hævemiddel, fordi det afgiver gasser, når det varmes op. Tilbage i diglen bliver et fast stof, som indeholder natrium. Hvert muligt reaktionsskema giver sin egen masse af det faste stof, så vægten kan afgøre, hvilket skema der er det rigtige.

Apparatur og kemikalier: digel, digeltrekant, trefod, bunsenbrænder, digeltang, spatel, vægt og omkring 2 g natron.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller, og flyt kun den varme digel med digeltangen.

Fremgangsmåde



Figur 1: Natronen vejes i diglen før og efter opvarmningen.

1. Vej den tomme digel.
2. Kom 1,5 til 2 g natron i diglen, og vej igen.
3. Sæt diglen i digeltrekanten på trefoden (figur 1), og varm den først forsigtigt med en lille flamme i 2 minutter og derefter kraftigt i mindst 3 minutter. Rør forsigtigt rundt med spatelen undervejs.
4. Lad diglen køle af i mindst 5 minutter, og vej den igen på den samme vægt.
5. Skyl indholdet ud i vasken med vand.

Resultater

Måling	Masse (g)
Tom digel	
Digel med natron før opvarmningen	
Digel med fast stof efter opvarmningen	

Efterbehandling

Det faste stof kan være natriumoxid, Na_2O, natriumhydroxid, NaOH, eller natriumcarbonat, Na_2CO_3.

$$NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2O(s) + H_2O(g) + CO_2(g)$$

$$NaHCO_3(s) \rightarrow NaOH(s) + CO_2(g)$$

$$NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + H_2O(g) + CO_2(g)$$

1. Beregn massen af natron før opvarmningen og massen af det faste stof efter.

2. Afstem de tre reaktionsskemaer.

3. Beregn for hvert reaktionsskema, hvor meget fast stof der burde blive tilbage. Stil hver beregning op i et mængdeberegningsskema.

4. Beregn afvigelsen mellem den målte masse og hver af de tre beregnede masser, og afgør, hvilket reaktionsskema der passer bedst.

5. Giv en fejlkilde, og forklar, om den gør den målte masse for stor eller for lille.

Efter øvelsen: I animationen Natron i diglen kan du lave forsøget igen på skærmen og se i fanen Fejlkilder, hvad der gør massen for stor eller for lille.